

APIOBike

APIOBike هي خدمة حديثة الاطلاق لمشاركة الدراجات في مدينة APIO. العديد من المحطات قد تم انشاؤها في أرجاء المدينة، والتي تسمح للمستخدمين باستعارة أو ارجاع الدراجات في أي محطة. بسبب فاعليتها والتكلفة المنخفضة، لقد أصبحت بسرعة أهم وسيلة للتنقل في مدينة APIO. ولكن، APIOBike قد واجهت مشكلة شائعة في أوساط خدمات مشاركة الدراجات: عدم التوازن بين نسب استعارة وارجاع الدراجات على مستوى مختلف المحطات. هذا يتسبب في احتواء بعض المحطات على عدد قليل جدا من الدراجات، والذي يترك المقيمين بالجوار غير قابلين على استعارة واحدة، بينما تمتلئ محطات أخرى بدراجات لا يحتاجها السكان المحليون.

لاحتواء هذا المشكل، تخطط APIOBike لاطلاق شاحنة لاعادة الموازنة كل ليلة لتعيد توزيع الدراجات خلال المحطات، مؤكدة أن كل محطة تحافظ على العدد المناسب من الدراجات. مدينة APIO تحتوي على N محطة، مرقمة $0, 1, \dots, N-1$. عن طريق الملاحظة، APIOBike وجدت بأنه في كل مساء، عدد الدراجات في المحطة i يساوي دوما قيمة ثابتة $A[i]$ ، ولا أحد يقوم باستعارة أو ارجاع الدراجات في الليل. الشركة تهدف الى احتواء المحطة i على $B[i]$ دراجة بالضبط كل صباح.

من بين الـ N محطات، توجد $N-1$ طريق مخصصة لشاحنة الموازنة. كل طريق تربط بين محطتين مختلفتين، والشاحنة مقيدة بالتنقل فقط من خلال هاته الطرق. كل طريق طولها 1. هاته الشبكة من المحطات متصلة، مما يضمن أن الشاحنة يمكنها التنقل بين أي زوج من المحطات. كل ليلة، على APIOBike اطلاق شاحنة موازنة لضمان أن كل محطة i تحتوي بالضبط على $B[i]$ دراجة. الشاحنة يمكنها البدء من أي محطة ويمكنها اكمال طريقها في أي محطة.

الشاحنة خالية في بداية الموازنة. كلما كانت الشاحنة في محطة، بإمكان السائق حمل أي عدد من الدراجات من المحطة الى الشاحنة، أو انزال أي عدد من الدراجات من الشاحنة الى المحطة. الشاحنة والمحطات لها سعة غير منتهية من الدراجات، ولكن عدد الدراجات في أي موقع لا يمكنه الهبوط تحت الصفر. الشركة تريد معرفة أقل مسافة سفر ممكنة لاكمال الموازنة والاستراتيجية الموافقة لذلك.

تفاصيل التنفيذ

عليك تنفيذ الاجراء الاتي

```
std::pair<std::vector<int>, std::vector<long long>>
find_rebalancing_strategy(int N,
                           std::vector<int> A,
                           std::vector<int> B,
                           std::vector<int> U,
                           std::vector<int> V)
```

- A : مصفوفة طولها N ، بحيث $A[i]$ هو عدد الدراجات في المحطة i كل مساء.
- B : مصفوفة طولها N ، بحيث $B[i]$ هو العدد المراد من الدراجات في المحطة i كل صباح.

- U, V : مصفوفات طولها $N - 1$ تمثل شبكة الطرق. من أجل كل $0 \leq i < N - 1$, الطريق رقم i تربط بين المحطة $U[i]$ والمحطة $V[i]$.
- هذا الاجراء يتم مناداته على الأكثر 150000 مرة من أجل كل حالة اختبار.

هذا الاجراء عليه ارجاع ثنائية من المصفوفات (X, Y) ذات طول متساوي $k + 1$, والتي تمثل استراتيجية الموازنة

- X : سلسلة المحطات التي يتم زيارتها بالترتيب الزمني.
- Y : صافي توصيل الدراجات في كل محطة. من أجل كل $0 \leq j \leq k$:
 - اذا كان $Y[j] \geq 0$, يقوم السائق بانزال $Y[j]$ دراجة في المحطة $X[j]$ من الشاحنة, والذي يزيد عدد الدراجات في المحطة ب $Y[j]$.
 - اذا كان $Y[j] < 0$, يقوم السائق بحمل $-Y[j]$ دراجة من المحطة $X[j]$ الى الشاحنة, مقللا عدد الدراجات في المحطة ب $-Y[j]$.

استراتيجية موازنة صحيحة (X, Y) ذات مسافة سفر k عليها تحقيق الشروط التالية:

- من أجل كل $0 \leq j \leq k$, $0 \leq X[j] < N$.
- من أجل كل $0 \leq j < k$, المحطات $X[j]$ و $X[j + 1]$ بينها اتصال مباشر بطريق.
- من أجل كل $0 \leq j \leq k$, $\sum_{t=0}^j Y[t] \leq 0$.
- من أجل كل محطة $0 \leq i < N$ وكل خطوة $0 \leq j \leq k$, ليكن $S_{i,j}$ مجموع $Y[t]$ خلال كل الخطوات t بحيث $0 \leq t \leq j$ و $X[t] = i$.
 - عدد الدراجات في المحطة i لا يهبط تحت الصفر أبدا: $A[i] + S_{i,j} \geq 0$.
 - بعد انتهاء تطبيق الاستراتيجية, كل محطة i يجب أن تحتوي على $B[i]$ دراجة بالضبط: $A[i] + S_{i,k} = B[i]$.

القيود

- $2 \leq N \leq 300\,000$
- مجموع N خلال كل عمليات المنداة ل `find_rebalancing_strategy` لا تتجاوز 300 000 في كل حالة اختبار.
- $0 \leq U[i], V[i] < N$ و $U[i] \neq V[i]$ من أجل كل i بحيث $0 \leq i < N$.
- $0 \leq A[i], B[i] \leq 10^9$ من أجل كل i بحيث $0 \leq i < N$.
- بالامكان التنقل بين أي زوج من المحطات.
- $\sum_{i=0}^{N-1} A[i] = \sum_{i=0}^{N-1} B[i]$.
- يوجد على الأقل قيمة واحدة ل i بحيث $0 \leq i < N$ و $A[i] \neq B[i]$.

المهام الفرعية والنقاط

هنا, T هو عدد عمليات المنداة ل `find_rebalancing_strategy`, و $\sum N$ هو مجموع كل N خلال كل عمليات المنداة ل `find_rebalancing_strategy`.

المهمة الفرعية	النقاط	قيود إضافية
1	4	(انظر أدناه) P تحقق المحطات والطرق الخاصة. $A[i] > 0$ يوجد i واحد بالضبط بحيث $0 \leq i < N$ و
2	11	P. تحقق المحطات والطرق الخاصة. $T \leq 10$. $N \leq 7$.
3	16	P. تحقق المحطات والطرق الخاصة.
4	9	$A[i] > 0$ يوجد i واحد بالضبط بحيث $0 \leq i < N$ و
5	24	$\sum N \leq 500$.
6	15	$\sum N \leq 5000$.
7	21	لا توجد قيود إضافية.

الخاصية P: من أجل كل $0 \leq i < N - 1$ و $U[i] = i$ و $V[i] = i + 1$ من أجل كل $0 \leq i < N$, $A[i] \neq B[i]$.

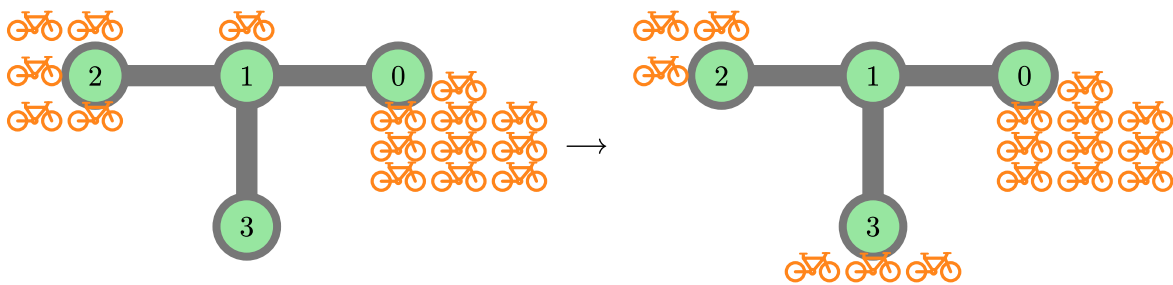
إذا كانت مصفوفتي الارجاع X و Y تحتوي على طول بالضبط $k^* + 1$, بحيث k^* هو أدنى مسافة سفر ممكنة، ولكن (X, Y) ليست استراتيجية صحيحة، سوف تحصل على 50% من النقاط.

مثال

مثال 1

نعتبر المناداة التالية:

```
find_rebalancing_strategy(4,
                          [10, 1, 5, 0],
                          [10, 0, 3, 3],
                          [0, 1, 1],
                          [1, 2, 3])
```



يوجد $N = 4$ محطات في مدينة APIO. في البداية، تحتوي المحطات على $A = [10, 1, 5, 0]$ دراجة، والهدف هو الحصول على $B = [10, 0, 3, 3]$ دراجة في كل محطة.

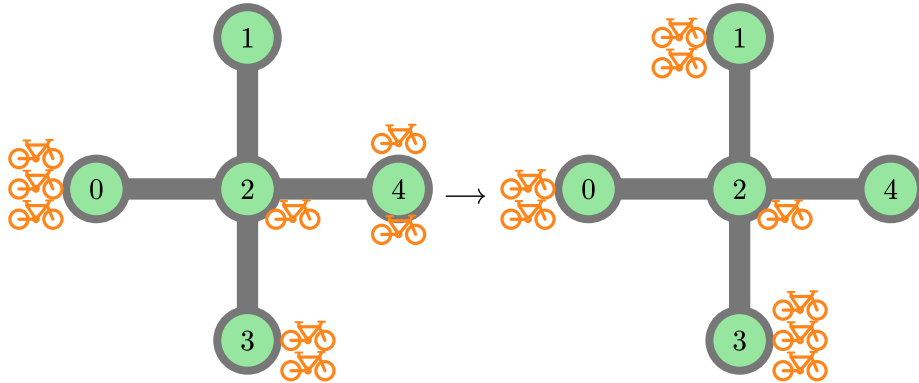
لنفترض أن شاحنة الموازنة تبدأ من المحطة 2، وتتبع الخطوات التالية:

- في المحطة 2، يتم تحميل دراجتين على الشاحنة. تحتوي المحطة 2 الآن على 3 دراجات، وتحتوي الشاحنة على دراجتين.
 - الانتقال إلى المحطة 1 وتحميل دراجة واحدة على الشاحنة. تحتوي المحطة 1 الآن على 0 دراجات، وتحتوي الشاحنة على 3 دراجات.
 - الانتقال إلى المحطة 3، وإنزال 3 دراجات. تحتوي المحطة 3 الآن على 3 دراجات، وتحتوي الشاحنة على 0 دراجات.
- إجمالي مسافة السفر هو 2. مصفوفتي الإرجاع الموافقة لهذه الاستراتيجية هما $X = [2, 1, 3]$ و $Y = [-2, -1, 3]$. يمكن إثبات أن هذه الاستراتيجية تحقق المسافة الأقل. وبالتالي، يجب أن يرجع الإجراء $([2, 1, 3], [-2, -1, 3])$.

مثال 2

نعتبر المناداة التالية:

```
find_rebalancing_strategy(5,
                        [3, 0, 1, 2, 2],
                        [2, 2, 1, 3, 0],
                        [2, 2, 2, 2],
                        [0, 4, 3, 1])
```



يوجد $N = 5$ محطات في مدينة APIO. في البداية، تحتوي المحطات على $A = [3, 0, 1, 2, 2]$ دراجة، والهدف هو الحصول على $B = [2, 2, 1, 3, 0]$ دراجة في كل محطة.

لنفترض أن شاحنة الموازنة تبدأ من المحطة 0، وتتبع الخطوات التالية:

- في المحطة 0، يتم تحميل دراجة واحدة.
- الانتقال إلى المحطة 2 وتحميل دراجة واحدة.
- الانتقال إلى المحطة 1 وإنزال دراجتين.
- الانتقال إلى المحطة 2.
- الانتقال إلى المحطة 4 وتحميل دراجتين.

- الانتقال إلى المحطة 2 وإنزال دراجة واحدة.

- الانتقال إلى المحطة 3 وإنزال دراجة واحدة.

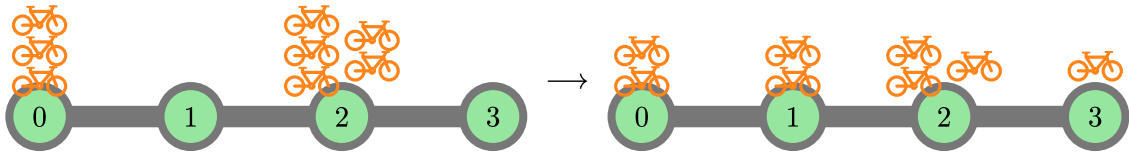
إجمالي مسافة السفر هو 6. مصفوفتي الإرجاع الموافقة لهذه الاستراتيجية هما $X = [0, 2, 1, 2, 4, 2, 3]$ و $Y = [-1, -1, 2, 0, -2, 1, 1]$ يمكن إثبات أن هذه الاستراتيجية تحقق المسافة الأقل. وبالتالي، يجب أن يرجع الإجراء $[0, 2, 1, 2, 4, 2, 3], [-1, -1, 2, 0, -2, 1, 1]$

استراتيجيات أخرى صحيحة بمسافة 6، مثل $X = [0, 2, 3, 2, 4, 2, 1]$ و $Y = [-1, 0, 1, 0, -2, 0, 2]$ ، تعتبر صحيحة أيضًا. إرجاع مصفوفتين X, Y بطول $7 = 6 + 1$ ولكن لا يمثلان استراتيجية صحيحة، مثل $X = Y = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ ، سيحصل على 50% من النقاط.

مثال 3

نعتبر المناداة التالية:

```
find_rebalancing_strategy(4,  
                           [3, 0, 5, 0],  
                           [2, 2, 3, 1],  
                           [0, 1, 2],  
                           [1, 2, 3])
```



حل مثالي هو $X = [2, 1, 0, 1, 2, 3]$ و $Y = [-1, 1, -1, 1, -1, 1]$. يجب أن يرجع الإجراء $[2, 1, 0, 1, 2, 3], [-1, 1, -1, 1, -1, 1]$ استراتيجيات أخرى صحيحة، مثل $X = [2, 1, 0, 1, 2, 3]$ و $Y = [-2, 2, -1, 0, 0, 1]$ ، تعتبر صحيحة أيضًا.

هذا المثال يحقق قيود المهمتين الفرعيتين 2 و 3.

برنامج التقييم التجريبي (Sample Grader)

يجب أن يحتوي السطر الأول من الإدخال على عدد صحيح واحد T ، وهو عدد السيناريوهات.

سيتم وصفه وصف للـ T سيناريوهات، كل منها بالصيغة المحددة أدناه.

صيغة الإدخال:

```
N
A[0] A[1] ... A[N-1]
B[0] B[1] ... B[N-1]
U[0] V[0]
U[1] V[1]
...
U[N-2] V[N-2]
```

صيغة الإخراج:

```
k
X[0] X[1] ... X[k]
Y[0] Y[1] ... Y[k]
```